**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU**

# PROJETO MEOW TOWER — CONTROLE DO ELEVADOR

Andressa Emily Rabêlo Pereira 823213904

Júlia Oliveira Rocha 823214680

Lucas Marzocca 823116813

Matheus Henrique Ferreira Guimarães 823141914

Marcos Vinicius Santos 82327399

Mylena Soares Rocha 824144075

**São Paulo**
**2026**

# 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto Meow Tower consiste na implementação de um sistema de controle de elevador simulado, desenvolvido como trabalho prático da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos.

O sistema foi modelado utilizando um Autômato Finito Determinístico (AFD), no qual cada estado representa a situação atual do elevador, incluindo o andar em que ele se encontra, o estado das portas (abertas ou fechadas) e o movimento entre andares.

O elevador atende o térreo e mais três andares, realizando deslocamentos de forma linear. Isso significa que, ao se deslocar de um andar para outro mais distante, ele necessariamente passa pelos andares intermediários.

Além da modelagem formal do autômato, o projeto apresenta uma interface interativa em ambiente web, desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript, que simula visualmente o funcionamento do elevador.

Entre os elementos visuais do sistema estão:

- animação de abertura e fechamento de portas
- movimentação do elevador entre os andares
- painel de seleção de andares
- indicação do andar atual
- animação de viagem entre os andares

O objetivo principal do projeto é demonstrar, de forma prática e visual, como um Autômato Finito Determinístico pode ser utilizado para modelar um sistema real de controle baseado em estados e transições.

# 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O comportamento do elevador é formalmente descrito pelo modelo de Autômato Finito Determinístico (AFD).

Formalmente, um AFD é definido pela tupla:

$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Onde:

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| **Q** | Conjunto de estados |
| **Σ** | Alfabeto de entrada |
| **δ** | Função de transição |
| **q0** | Estado inicial |
| **F** | Conjunto de estados finais |

### 2.1 Estados (Q)

Os estados representam a posição e o estado das portas do elevador.

T_ABERTO
T_FECHADO
A1_ABERTO
A1_FECHADO
A2_ABERTO
A2_FECHADO
A3_ABERTO
A3_FECHADO

SUBINDO_T_1
SUBINDO_1_2
SUBINDO_2_3

DESCENDO_3_2
DESCENDO_2_1
DESCENDO_1_T

Os estados com “ABERTO” indicam que o elevador está parado no andar com portas abertas.

Os estados com “FECHADO” indicam que o elevador está parado com portas fechadas.

Os estados de “SUBINDO” e “DESCENDO” representam o movimento entre andares.

### 2.2 Alfabeto de Entrada (Σ)

O alfabeto de entrada corresponde aos comandos e eventos possíveis do sistema do elevador.

Σ = { ABRIR_PORTAS, FECHAR_PORTAS, SELECIONAR_ANDAR_T, SELECIONAR_ANDAR_1, SELECIONAR_ANDAR_2, SELECIONAR_ANDAR_3, MOVER_T_1, MOVER_1_2, MOVER_2_3, MOVER_3_2, MOVER_2_1, MOVER_1_T, CHEGAR_ANDAR_T, CHEGAR_ANDAR_1, CHEGAR_ANDAR_2, CHEGAR_ANDAR_3, BTN_ABRIR_PORTA, BTN_FECHAR_PORTA, ENTRAR_ELEVADOR }

### 2.3 Estado Inicial ($q_0$)

O estado inicial do autômato é:

T_ABERTO

Neste estado, o elevador possui **andar atual igual a zero** e aguarda a inserção de comandos de andar.

### 2.4 Estados Finais (F)

Os estados finais representam a conclusão de um deslocamento (chegada a um andar).

F = {T_ABERTO, A1_ABERTO, A2_ABERTO, A3_ABERTO} Ao atingir um desses estados:

- o andar é liberado
- o tempo de deslocamento é calculado
- o sistema retorna ao estado inicial.

## 3. TABELA DE TRANSIÇÕES

A função de transição δ determina como o elevador muda de estado com base nas entradas do usuário e sensores.

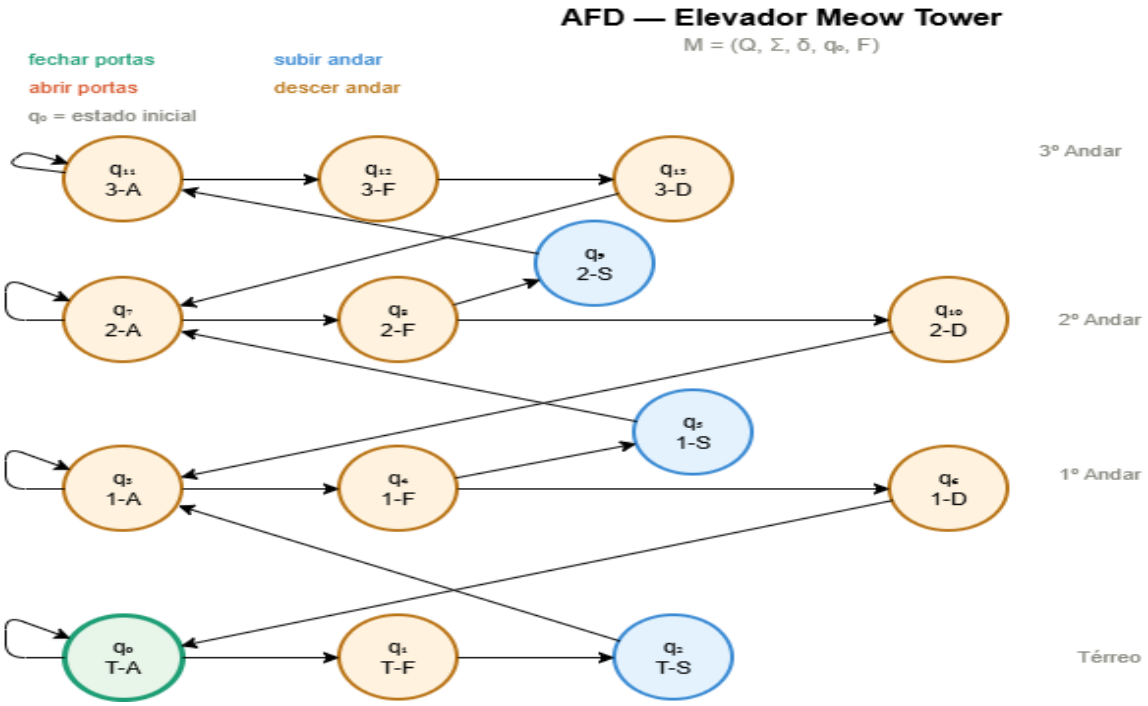
| Estado Atual | Entrada (Evento) | Próximo Estado |
|---|---|---|
| T_ABERTO | FECHAR_PORTAS | T_FECHADO |
| T_ABERTO | BTN_ABRIR_PORTA | T_ABERTO |
| T_FECHADO | ABRIR_PORTAS | T_ABERTO |
| T_FECHADO | MOVER_T_1 | SUBINDO_T_1 |
| SUBINDO_T_1 | CHEGAR_ANDAR_1 | A1_ABERTO |
| SUBINDO_T_1 | MOVER_1_2 | SUBINDO_1_2 |
| SUBINDO_1_2 | CHEGAR_ANDAR_2 | A2_ABERTO |
| SUBINDO_1_2 | MOVER_2_3 | SUBINDO_2_3 |
| SUBINDO_2_3 | CHEGAR_ANDAR_3 | A3_ABERTO |
| A1_ABERTO | FECHAR_PORTAS | A1_FECHADO |
| A1_FECHADO | ABRIR_PORTAS | A1_ABERTO |
| A1_FECHADO | MOVER_1_2 | SUBINDO_1_2 |
| A1_FECHADO | MOVER_1_T | DESCENDO_1_T |
| A2_ABERTO | FECHAR_PORTAS | A2_FECHADO |
| A2_FECHADO | ABRIR_PORTAS | A2_ABERTO |
| A2_FECHADO | MOVER_2_3 | SUBINDO_2_3 |
| A2_FECHADO | MOVER_2_1 | DESCENDO_2_1 |
| A3_ABERTO | FECHAR_PORTAS | A3_FECHADO |

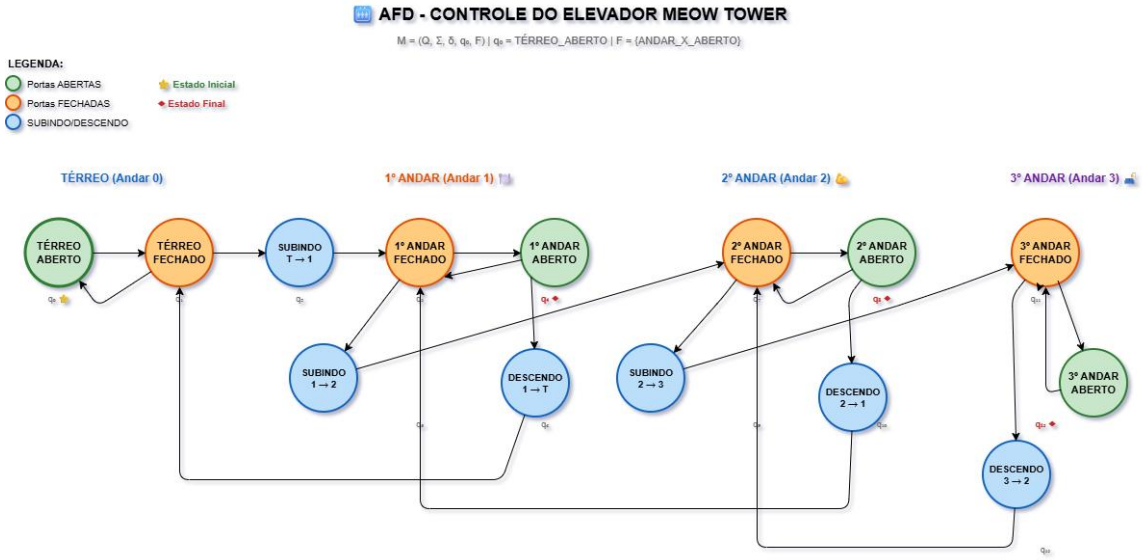
| Estado Atual | Entrada (Evento) | Próximo Estado |
|---|---|---|
| A3_FECHADO | ABRIR_PORTAS | A3_ABERTO |
| A3_FECHADO | MOVER_3_2 | DESCENDO_3_2 |
| DESCENDO_3_2 | CHEGAR_ANDAR_2 | A2_ABERTO |
| DESCENDO_3_2 | MOVER_2_1 | DESCENDO_2_1 |
| DESCENDO_2_1 | CHEGAR_ANDAR_1 | A1_ABERTO |
| DESCENDO_2_1 | MOVER_1_T | DESCENDO_1_T |
| DESCENDO_1_T | CHEGAR_ANDAR_T | T_ABERTO |

## 4. DIAGRAMA DE ESTADOS

O sistema também foi representado através de um **diagrama de estados**, no qual:

- cada nó representa um estado
- cada aresta representa uma transição
- estados finais indicam que o elevador chegou ao andar com portas abertas.




# 5. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

## 5.1 Entradas aceitas

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| Seleção de andar | usuário escolhe destino |
| Botão abrir porta | abre portas manualmente |
| Botão fechar porta | fecha portas |
| Movimento automático | deslocamento entre andares |
| Chegada | indica parada no andar |

### 5.2 Regras de Funcionamento

- O elevador inicia no térreo
- As portas abrem ao chegar em um andar
- As portas permanecem fechadas durante o movimento
- O elevador só se move após fechar as portas
- O movimento é sequencial (passa por todos os andares intermediários)

### 5.3 Cálculo de Tempo de Deslocamento

O sistema garante que:

- Subida: T → 1 → 2 → 3
- Descida: 3 → 2 → 1 → T

Cada transição intermediária é representada por um estado distinto no AFD.

## 6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias web padrão:

| Tecnologia | Função |
|---|---|
| HTML5 | Estrutura da interface |
| CSS3 | Estilização e animações |

| Tecnologia | Função |
|---|---|
| JavaScript | Lógica do autômato |

A implementação simula visualmente o elevador em tempo real

## 7. FUNCIONALIDADES DA INTERFACE

- Painel de seleção de andares
- Abertura e fechamento de portas animados
- Exibição do estado atual do elevador
- Animação de deslocamento
- Indicação visual de subida e descida
- Histórico de estados percorridos

## 8. EXECUÇÃO DO SISTEMA

O projeto pode ser executado de duas formas.

**Online**

https://b3ery.github.io/Meow-Tower-AFD-Elevator/

**Localmente**

```
git clone https://b3ery.github.io/Meow-Tower-AFD-Elevator/.git
cd Meow-Tower-AFD-Elevator
```

Abrir o arquivo:

index.html

no navegador.

O sistema não possui dependências externas.

## 9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto Meow Tower permitiu aplicar na prática os conceitos de Autômatos Finitos Determinísticos (AFD) no controle de um sistema real, como um

elevador. Cada ação do usuário, como selecionar um andar ou interagir com as portas, foi modelada como uma entrada do sistema que provoca uma mudança de estado. Dessa forma, foi possível representar claramente o funcionamento do elevador por meio de estados e transições.

Além da modelagem teórica, a implementação visual permitiu observar o comportamento do autômato em execução, tornando o aprendizado mais intuitivo e interativo. O projeto demonstra que os AFDs podem ser utilizados para modelar sistemas do mundo real, especialmente aqueles baseados em controle, como elevadores, sistemas de transporte e interfaces interativas.